LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST VI

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Attar Ar-ryad (2509106046)

Kelas (B1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

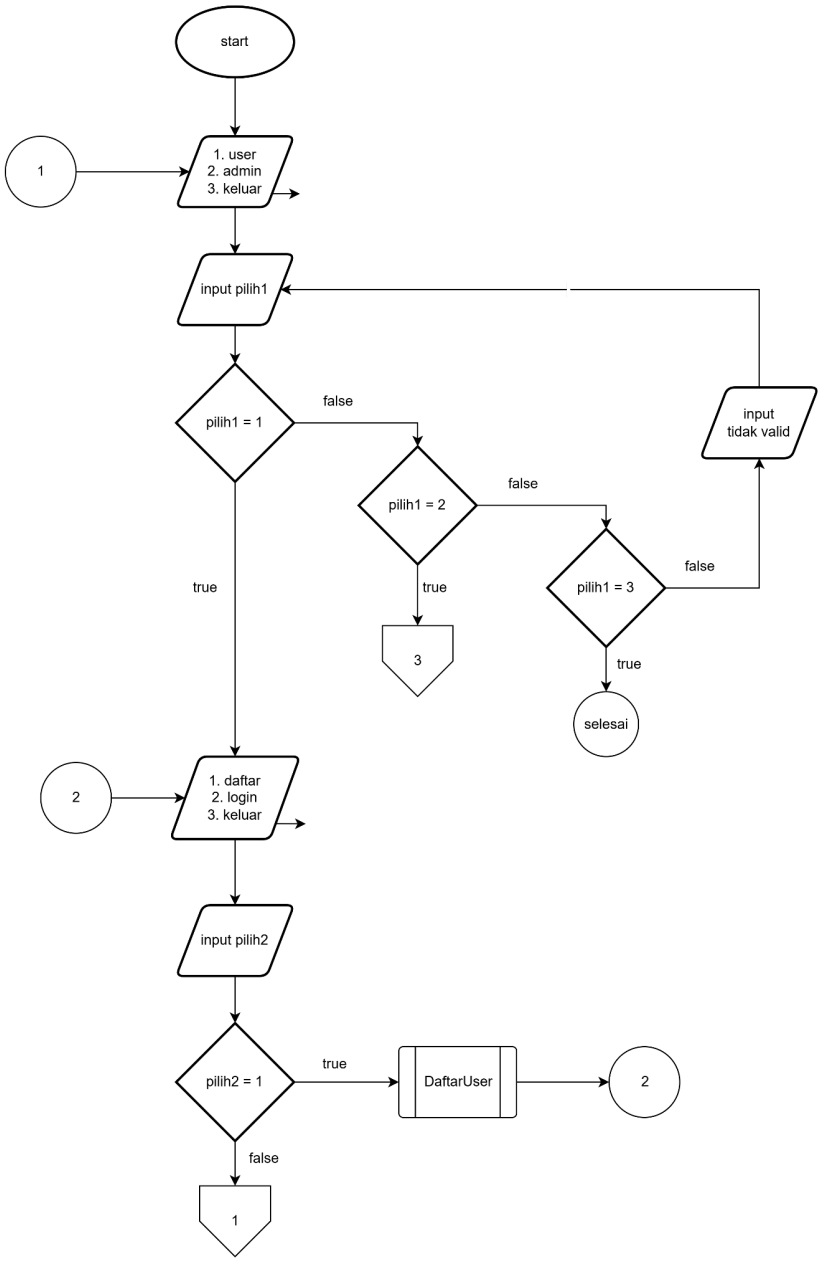
SAMARINDA

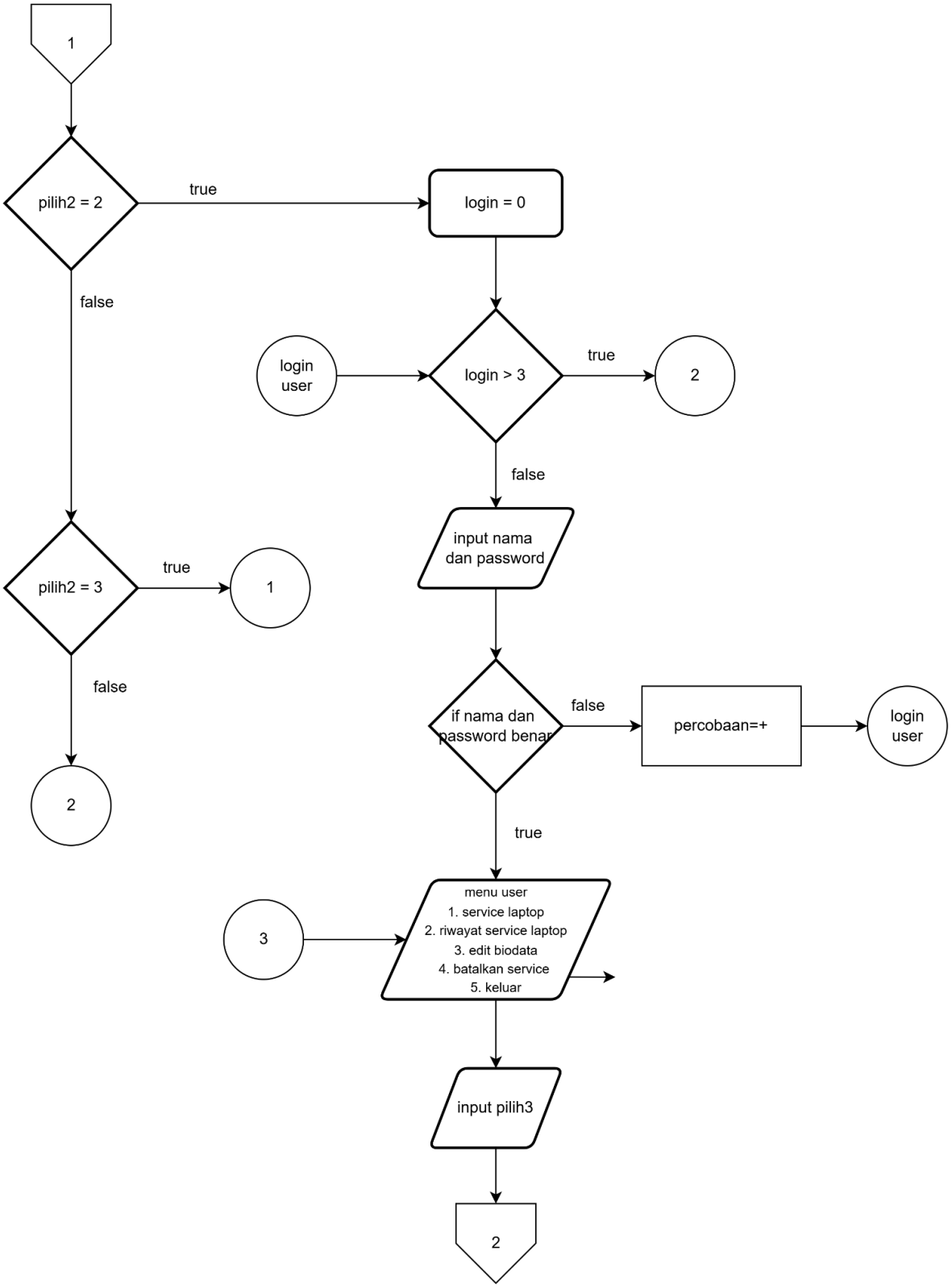
2025

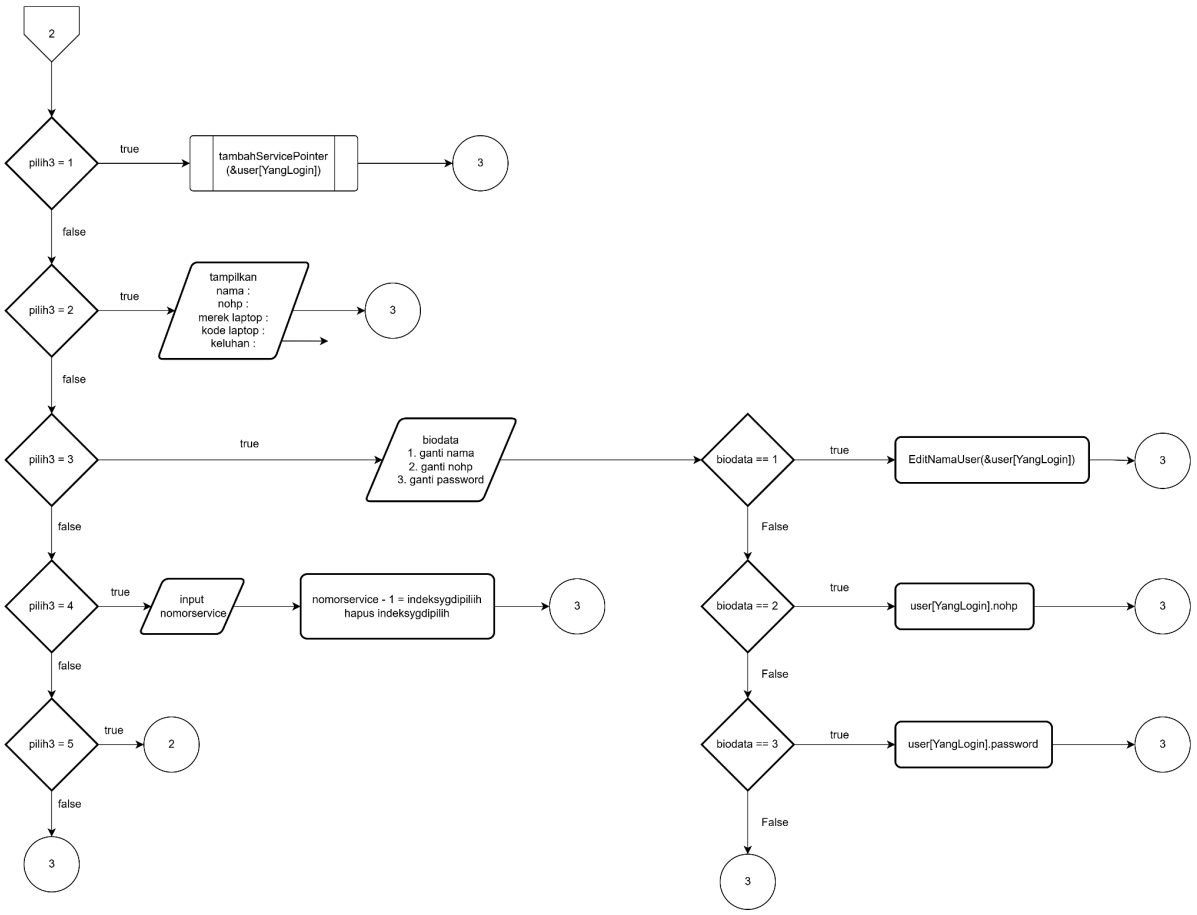
1. Flowchart

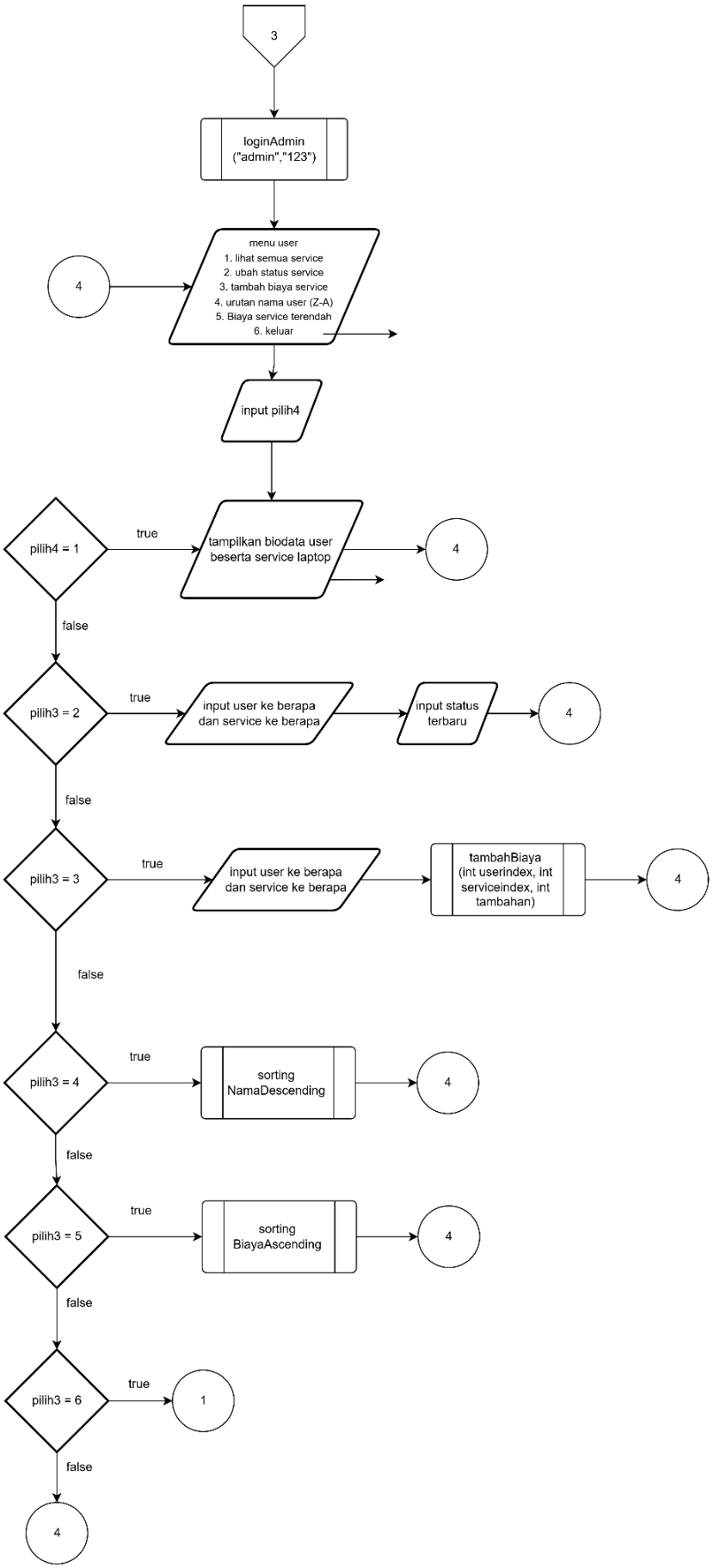
alur dari program, menu utama user, admin, keluar. jika memilih user maka terdapat menu lagi yaitu daftar serta login, jika sudah pernah daftar maka tidak perlu daftar kembali, untuk user yang ingin mendaftar maka harus menginput nama, nomor handphone, dan password. setelah itu bisa login dan masuk ke menu utama sebagai user. dalam menu utama user bisa menginput service laptop sesuai dengan keluhan user, melihat riwayat service laptop, edit biodata seperti mengubah nama atau nomor handphone atau password, dan membatalkan service laptop yang telah diinput. untuk admin hanya ada satu admin, untuk menu admin terdapat lihat semua service (dari semua user dan service dari masing masing user), mengubah status service laptop seperti diproses atau telah selesai, menambah biaya service sesuai yang dipilih. Terdapat 2 fungsi menggunakan pointer pada point F dan G. Perubahan dalam posttest 5 ini ada dalam source code bagian H - J. Untuk posttest 6 pada kali ini penambahan untuk searching, disini menggunakan linier searching dan binary searching.

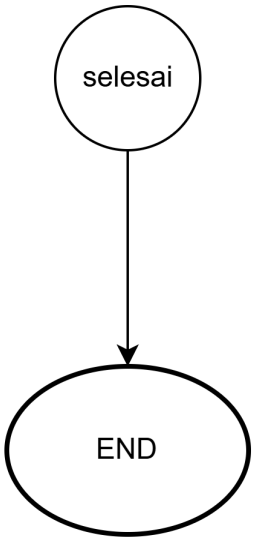
A. flowchart utama



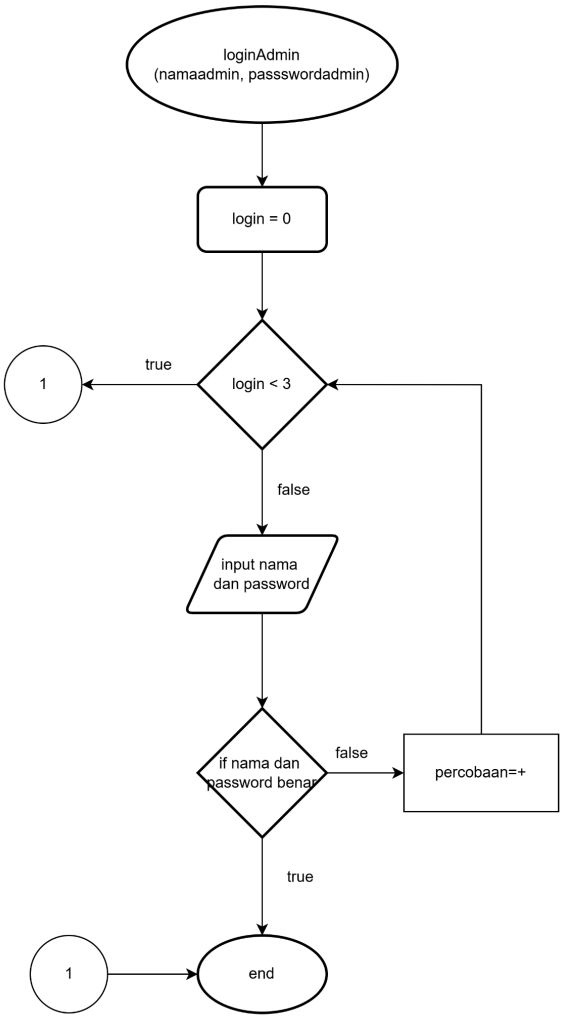

1
pilih2 = 2
true
login = 0
false
login user
login > 3
true
2
false
input nama dan password
pilih2 = 3
true
1
false
if nama dan password benar
false
percobaan=+
login user
2
true
3
menu user
1. service laptop
2. riwayat service laptop
3. edit biodata
4. batalkan service
5. keluar
input pilih3
2


2
pilih3 = 1
true
tambahServicePointer
(&user[YangLogin])
3
false
pilih3 = 2
true
tampilkan
nama :
nohp :
merek laptop :
kode laptop :
keluhan :
3
false
pilih3 = 3
true
biodata
1. ganti nama
2. ganti nohp
3. ganti password
biodata == 1
true
EditNamaUser(&user[YangLogin])
3
False
biodata == 2
true
user[YangLogin].nohp
3
False
biodata == 3
true
user[YangLogin].password
3
False
3
false
pilih3 = 4
true
input
nomorservice
nomorservice - 1 = indeksygdipiliih
hapus indeksygdipilih
3
false
pilih3 = 5
true
2
false
3

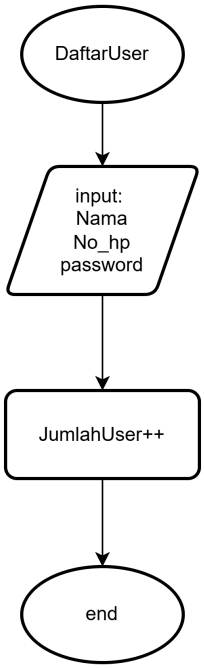

3
loginAdmin
("admin","123")
4
menu user
1. lihat semua service
2. ubah status service
3. tambah biaya service
4. urutan nama user (Z-A)
5. Biaya service terendah
6. keluar
input pilih4
pilih4 = 1
true
tampilkan biodata user
beserta service laptop
4
false
pilih3 = 2
true
input user ke berapa
dan service ke berapa
input status
terbaru
4
false
pilih3 = 3
true
input user ke berapa
dan service ke berapa
tambahBiaya
(int userindex, int
serviceindex, int
tambahan)
4
false
pilih3 = 4
true
sorting
NamaDescending
4
false
pilih3 = 5
true
sorting
BiayaAscending
4
false
pilih3 = 6
true
1
false
4



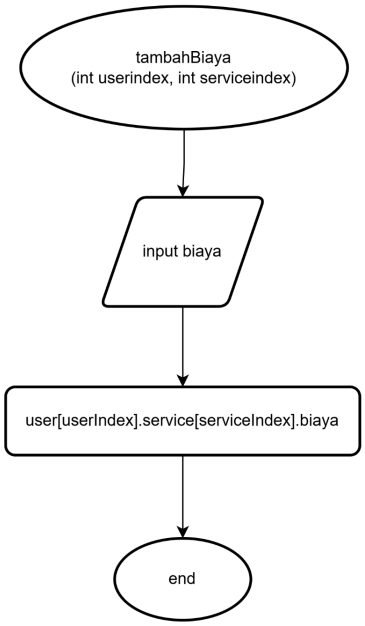
B. flowchart fungsi loginadmin

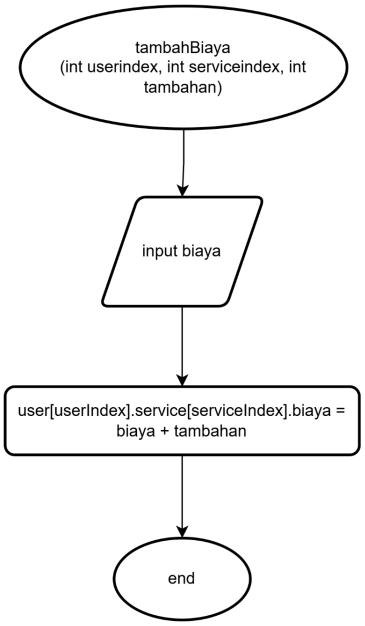


C. flowchart prosedur DataUser

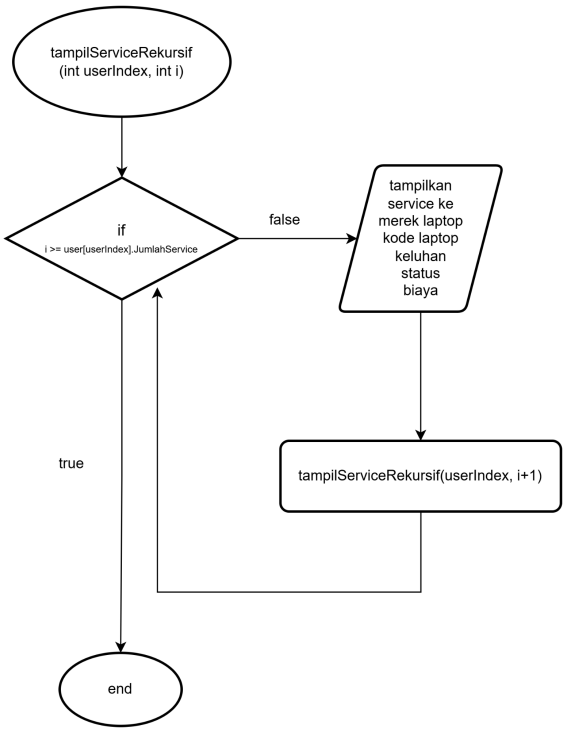


D. Fungsi Overloading (TambahBiaya)

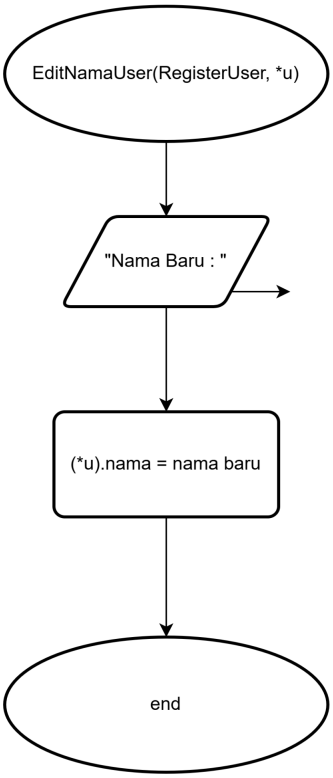




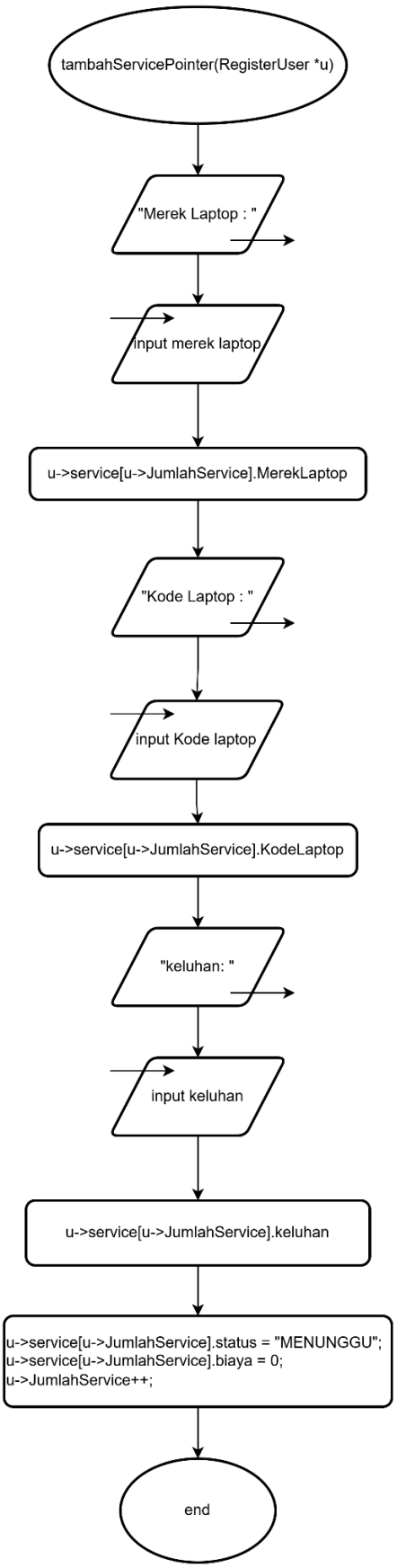
E. Fungsi ServiceRekursif



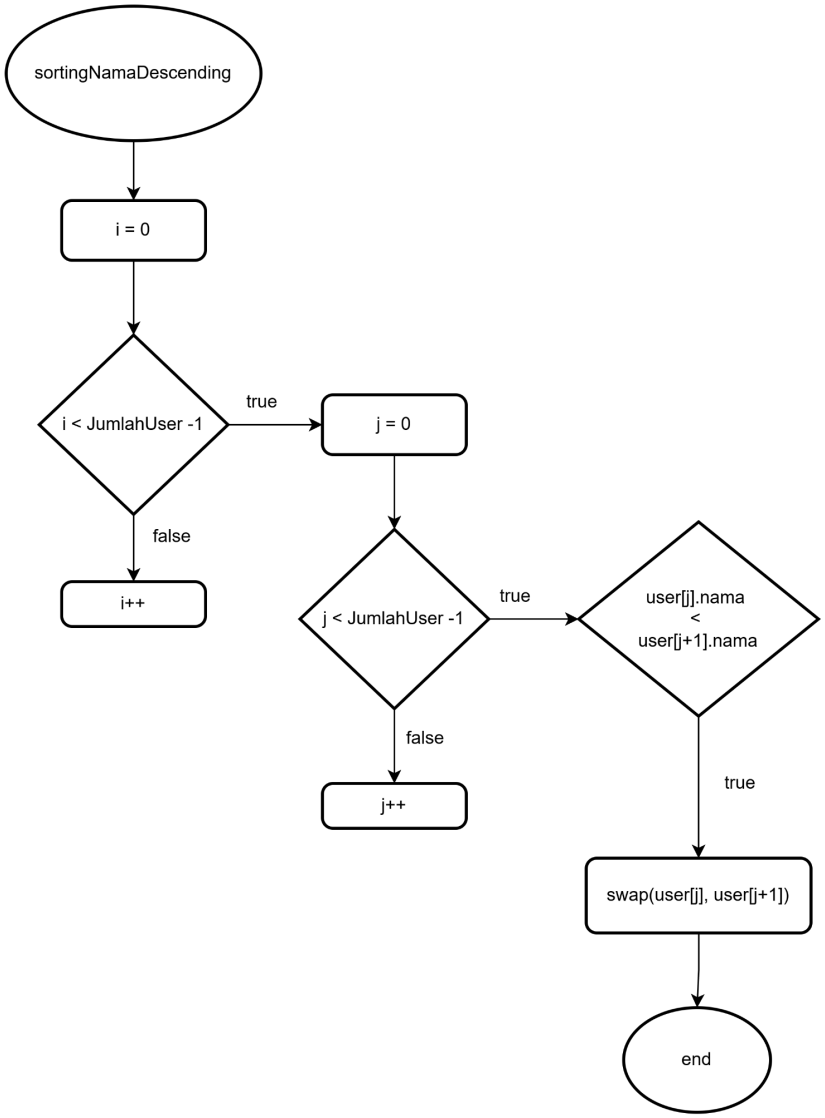
F. Fungsi EditNamaUser



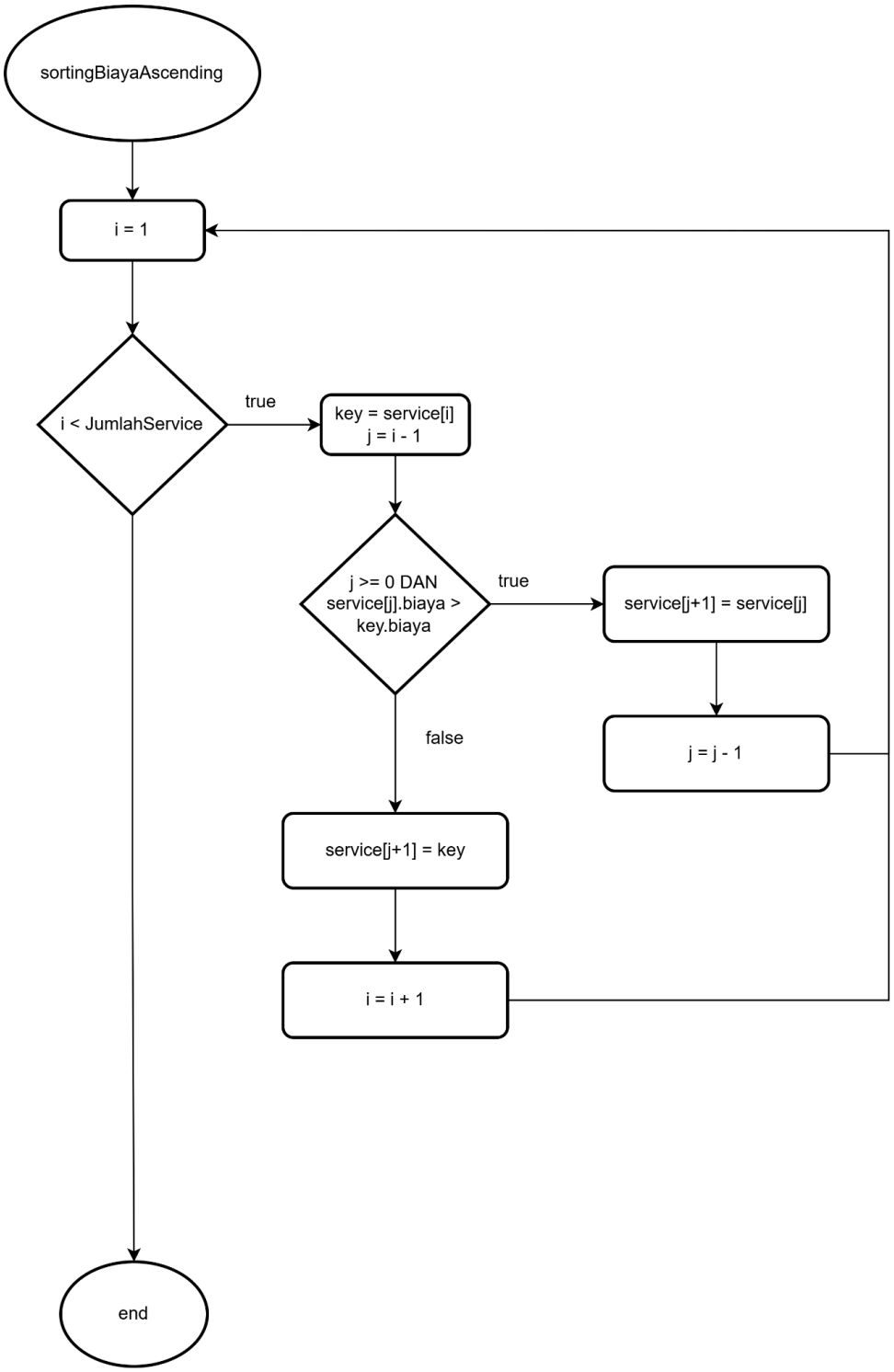
G. Fungsi tambahServicePointer



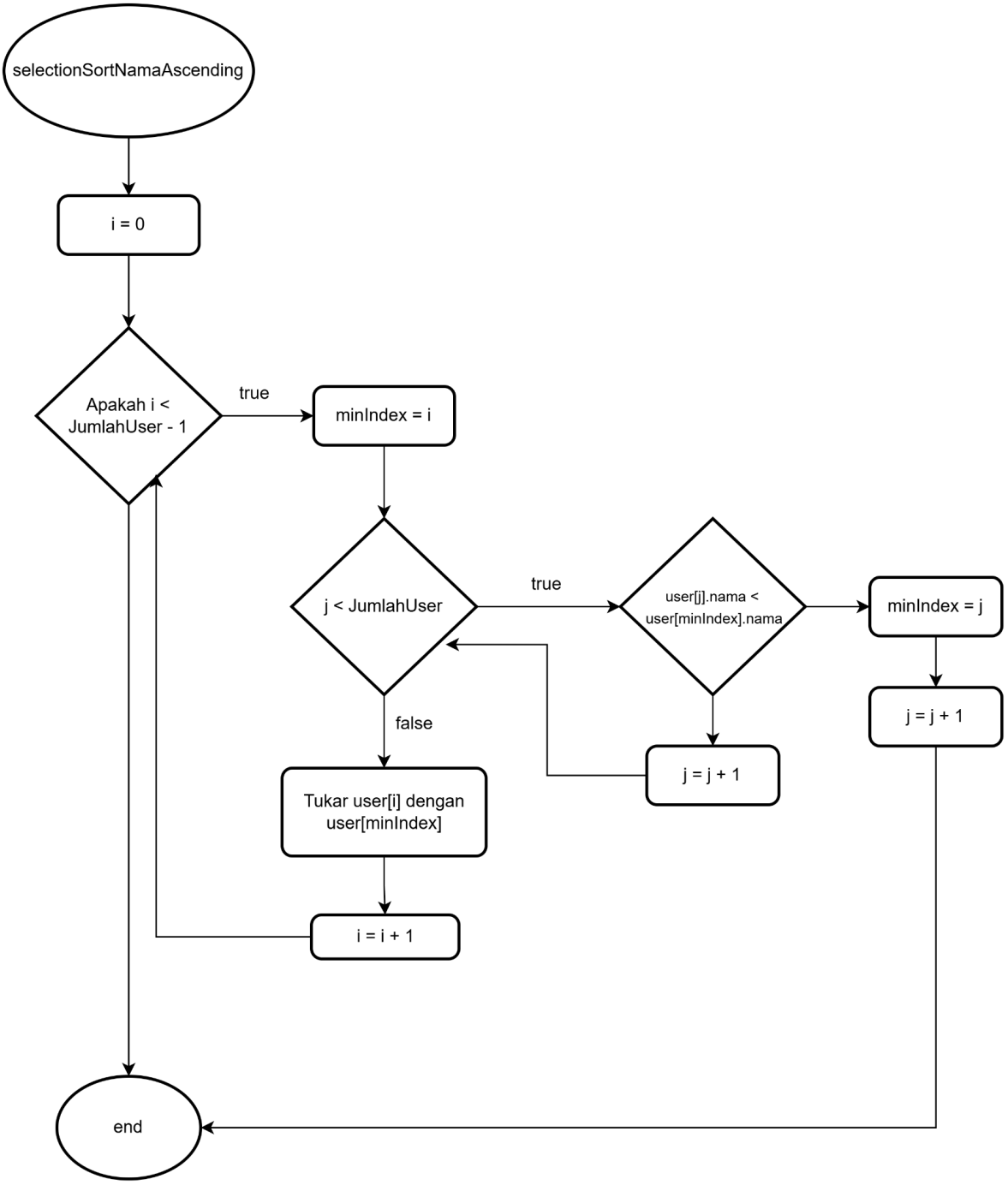
H. Fungsi sortingBiayaAscending



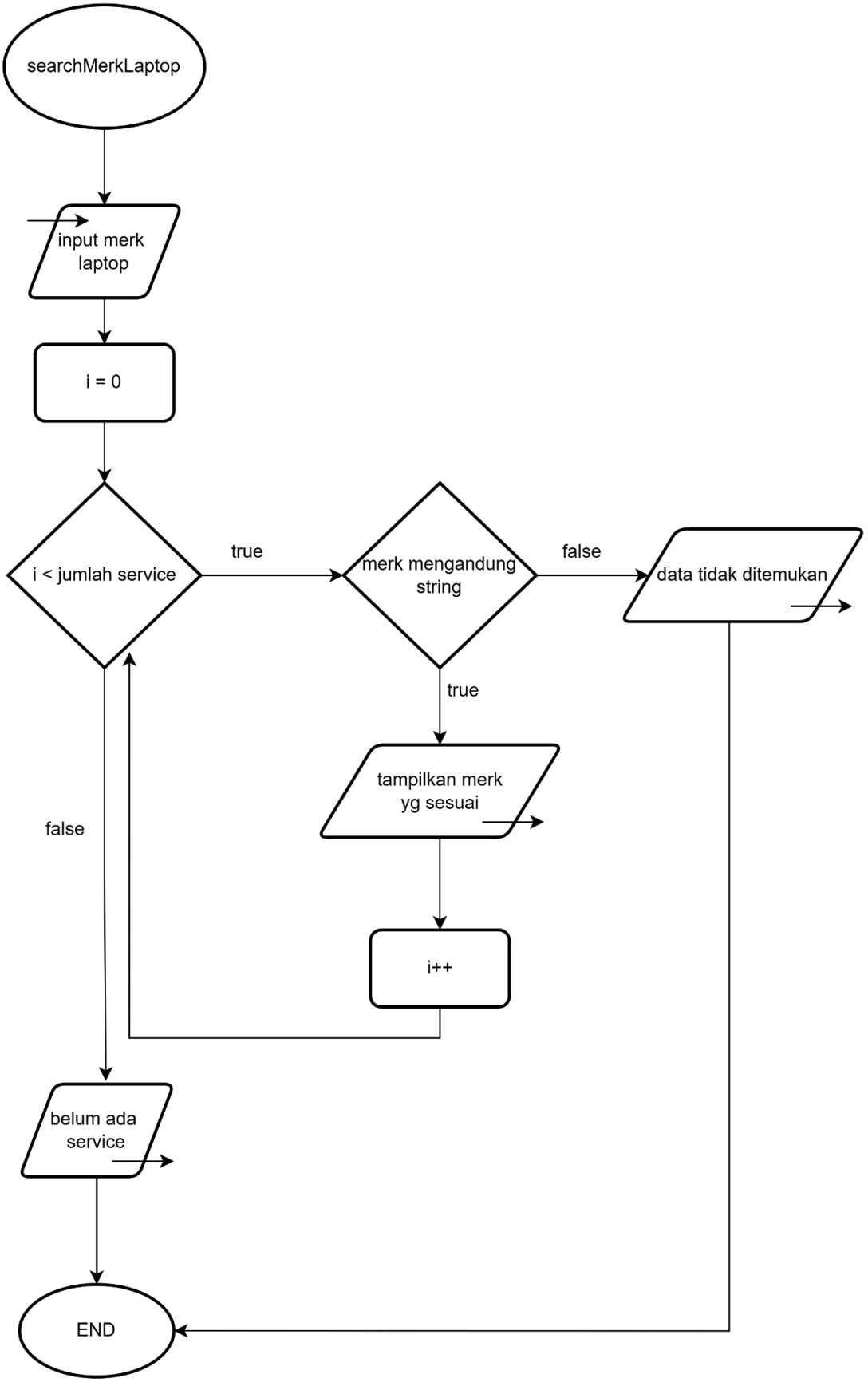
I. sortingBiayaAscending



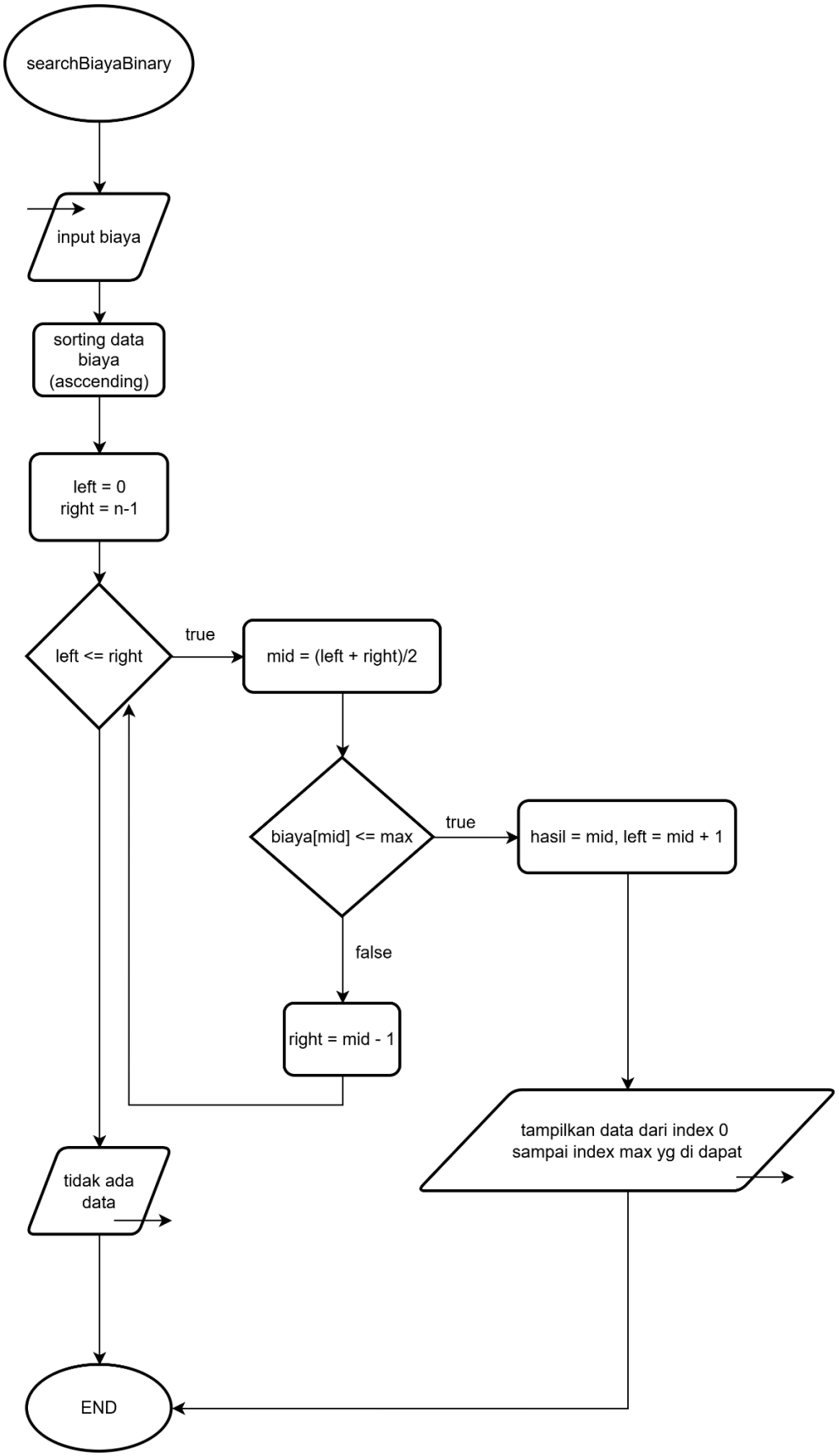
J. selectionSortNamaAscending



K. searchMerkLaptop



L. searchBiayaBinary



2. Deskripsi Singkat Program

SISTEM MANAJEMEN SERVICE LAPTOP

Program kali ini terdapat multiuser yaitu user dan admin. User untuk user yang ingin mengajukan service laptop, pada user ini pengguna jika ingin service laptop maka hal yang harus dilakukan pertama kali ada daftar (jika belum pernah sebelumnya, jika sudah maka bisa langsung login) menginput nama, no hp dan password. setelah itu login menggunakan nama dan password pada saat mendaftar sebelumnya. Setelah berhasil login, menu utama akan menampilkan beberapa pilihan untuk user, seperti service laptop (jika ingin service laptop), riwayat service laptop user tersebut, edit biodata (nama, no hp, password), batalkan service jika user tidak jadi service laptopnya. Pada user jika ingin melihat biodata maka bisa memilih menu riwayat service laptop dalam menu.

Pada admin, seperti biasa diharuskan login terlebih dahulu lalu masuk ke menu utama sebagai seorang admin. Pada menu utama terdapat lihat semua service (dapat melihat user dan service apa saja), ubah status service, dan tambah biaya service.

3. Source Code

A. Fungsi LoginAdmin

subprogram untuk login sebagai admin

Source Code:

```
bool LoginAdmin(string namaadmin, string passwordadmin){
    int login = 0;

    cout << "LOGIN ADMIN (MAKSIMAL 3 KALI)" << endl;

    while(login < 3){
        cout << "Username : ";
        cin >> username;

        cout << "Password : ";
```

```
        cin >> password;

        if(username == namaadmin && password == passwordadmin){
            cout << "BERHASIL MASUK\n";
            return true;
        }

        cout << "USERNAME ATAU PASSWORD SALAH\n";
        login++;
    }

    return false;
}
```

B. Prosedur DaftarUser

subprogram untuk daftar user sebelum melakukan service laptop

Source Code:

```
void DaftarUser(){
    cout << endl << "SILAHKAN DAFTAR" << endl;

    cin.ignore();
    cout << "Nama : ";
    getline(cin, user[JumlahUser].nama);

    cout << "NoHp : ";
    cin >> user[JumlahUser].nohp;

    cout << "Password : ";
    cin >> user[JumlahUser].password;

    JumlahUser++;
}
```

C. Fungsi Overloading (TambahBiaya)

subprogram untuk mengisi biaya dari admin untuk user yang melakukan service, overloading nya terdapat pada fungsi kedua yaitu ada variabel tambahan untuk tambahan biaya jasa selain biaya sparepart

Source Code:

```
void tambahBiaya(int userIndex, int serviceIndex){
    cout << "Masukkan Biaya : ";
    cin >> user[userIndex].service[serviceIndex].biaya;
}void tambahBiaya(int userIndex, int serviceIndex, int tambahan){
    int biaya;
    cout << "Masukkan Biaya : ";
    cin >> biaya;
    user[userIndex].service[serviceIndex].biaya = biaya + tambahan;
}
```

D. Fungsi Rekursif (tampilServiceRekursif)

subprogram untuk menampilkan service yang telah diinput oleh semua user secara rekursif, sehingga semua dapat ditampilkan.

Source Code:

```
void tampilServiceRekursif(int userIndex, int i){

    if(i >= user[userIndex].JumlahService){
        return;
    }
    cout << endl;
    cout << "Service ke-" << i+1 << endl;
    cout << "Merek Laptop : " << user[userIndex].service[i].MerekLaptop << endl;
    cout << "Kode Laptop  : " << user[userIndex].service[i].KodeLaptop << endl;
    cout << "Keluhan      : " << user[userIndex].service[i].keluhan << endl;
    cout << "Status       : " << user[userIndex].service[i].status << endl;
    cout << "Biaya        : Rp " << user[userIndex].service[i].biaya << endl;
    tampilServiceRekursif(userIndex, i+1);
}
```

E. Fungsi EditNamaUser

Fungsi tersebut digunakan untuk mengubah nama user dengan memanfaatkan parameter berupa pointer agar perubahan data dilakukan langsung oleh data asli

Source Code:

```
void EditNamaUser(RegisterUser *u){
    cin.ignore();
    cout << "Nama Baru BOSS : ";
    getline(cin, (*u).nama);
}
```

F. Fungsi tambahServicePointer

Fungsi tersebut digunakan untuk menambahkan satu data service baru ke dalam daftar service milik pengguna dengan cara mengakses langsung struktur data melalui pointer.

Source Code:

```
void tambahServicePointer(RegisterUser *u){
    cin.ignore();

    cout << "Merek Laptop : ";
    getline(cin, u->service[u->JumlahService].MerekLaptop);

    cout << "Kode Laptop  : ";
    getline(cin, u->service[u->JumlahService].KodeLaptop);

    cout << "Keluhan      : ";
    getline(cin, u->service[u->JumlahService].keluhan);

    u->service[u->JumlahService].status = "MENUNGGU";
    u->service[u->JumlahService].biaya = 0;

    u->JumlahService++;
}
```

G. Fungsi sortingNamaDescending

Fungsi tersebut digunakan untuk sorting sesuai huruf secara descending untuk nama dari setiap user menggunakan bubble sort

Source Code:

```
// soal untuk descending pengurutan huruf
void sortingNamaDescending(){
    for(int i = 0; i < JumlahUser - 1; i++){
        for(int j = 0; j < JumlahUser - i - 1; j++){
            if(user[j].nama < user[j+1].nama){
                swap(user[j], user[j+1]);
            }
        }
    }
}
```

H. Fungsi sortingBiayaAscending

Fungsi tersebut digunakan untuk sorting sesuai angka secara ascending untuk biaya dari salah satu user menggunakan insertion sort

Source Code:

```
// soal ascending pengurutan angka insertion sort
void sortingBiayaAscending(int userIndex){
    for(int i = 1; i < user[userIndex].JumlahService; i++){
        serviceLaptop key = user[userIndex].service[i];
        int j = i - 1;

        while(j >= 0 && user[userIndex].service[j].biaya > key.biaya){
            user[userIndex].service[j+1] = user[userIndex].service[j];
            j--;
        }

        user[userIndex].service[j+1] = key;
    }
}
```

I. Fungsi sortingBiayaAscending

Fungsi tersebut digunakan untuk sorting sesuai huruf secara ascending untuk nama dari setiap user menggunakan selection sort

Source Code:

```
// pengurutan nama ascending menggunakan selection sort
void selectionSortNamaAscending(){
    for(int i = 0; i < JumlahUser - 1; i++){
        int minIndex = i;

        for(int j = i + 1; j < JumlahUser; j++){
            if(user[j].nama < user[minIndex].nama){
                minIndex = j;
            }
        }

        swap(user[i], user[minIndex]);
    }
}
```

J. Fungsi searchMerkLaptop

Fungsi tersebut digunakan untuk mencari riwayat service laptop pada user sesuai dengan merk yang di input.

Source Code:

```
void searchMerekLaptop(RegisterUser *u, string target){
    bool ditemukan = false;

    for(int i = 0; i < u->JumlahService; i++){
        if(u->service[i].MerekLaptop.find(target) != string::npos){
            cout << "\nDATA DITEMUKAN:\n";
            cout << "Service ke-" << i+1 << endl;
            cout << "Merek Laptop : " << u->service[i].MerekLaptop << endl;
            cout << "Kode Laptop  : " << u->service[i].KodeLaptop << endl;
            cout << "Keluhan      : " << u->service[i].keluhan << endl;
            cout << "Status       : " << u->service[i].status << endl;
            cout << "Biaya        : Rp " << u->service[i].biaya << endl;

            ditemukan = true;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Merek laptop tidak ditemukan\n";
    }
}
```

K. Fungsi searchBiayaBinary

Fungsi tersebut digunakan untuk mencari biaya service pada user dengan menginput nilai maksimal biaya dan output akan menampilkan semua data hingga nilai maksimal tersebut.

Source Code:

```
void searchBiayaBinary(RegisterUser *u, int maxBiaya){
    if(u->JumlahService == 0){
        cout << "BELUM ADA SERVICE\n";
        return;
    }

    for(int i = 1; i < u->JumlahService; i++){
        serviceLaptop key = u->service[i];
        int j = i - 1;

        while(j >= 0 && u->service[j].biaya > key.biaya){
            u->service[j+1] = u->service[j];
            j--;
        }
        u->service[j+1] = key;
    }

    int index = binarySearchBiaya(u->service, u->JumlahService, maxBiaya);

    if(index == -1){
        cout << "Tidak ada service dengan biaya <= " << maxBiaya << endl;
    } else {
        cout << "\nDATA DITEMUKAN (Biaya <= " << maxBiaya << "):\n";
        for(int i = 0; i <= index; i++){
            cout << "\nService ke-" << i+1 << endl;
            cout << "Merek Laptop : " << u->service[i].MerekLaptop << endl;
            cout << "Biaya        : Rp " << u->service[i].biaya << endl;
        }
    }
}
```

4. Hasil Output

daftar dan login sebagai user :

```
|================|
| SERVICE LAPTOP |
|================|
1. USER
2. ADMIN
3. KELUAR
PILIH (1/2/3) : 1

|=====USER=====|
|  1. DAFTAR   |
|  2. LOGIN    |
|  3. KELUAR   |
|==============|
PILIH (1/2/3) : 1

SILAHKAN DAFTAR DAHULU
Nama : Ahmad Attar
NoHp : 081258031880
Password : makan

|=====USER=====|
|  1. DAFTAR   |
|  2. LOGIN    |
|  3. KELUAR   |
|==============|
PILIH (1/2/3) : 2
Nama : Ahmad Attar
Password : makan
======LOGIN BERHASIL=======
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) :
```

user service laptop dan lihat riwayat :

```
======LOGIN BERHASIL=======
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 1

MEREK LAPTOP : asus tuf
KODE LAPTOP  : 9gh1sd
KELUHAN      : tombol power tidak berfungsi
SERVICE BERHASIL DITAMBAHKAN

|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 2
====BIODATA USER====
Nama : Ahmad Attar
NoHp : 081258031880
=====RIWAYAT SERVICE=====
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : 9gh1sd
Keluhan      : tombol power tidak berfungsi
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0
```

mengedit salah satu biodata user :

```
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 3
|====EDIT BIODATA====|
| 1. Ganti Nama      |
| 2. Ganti NoHp      |
| 3. Ganti Password  |
|====================|
Pilih : 1
Nama Baru : Ahmad
Nama berhasil diubah
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 2
====BIODATA USER====
Nama : Ahmad
NoHp : 081258031880
=====RIWAYAT SERVICE=====
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : 9gh1sd
Keluhan      : tombol power tidak berfungsi
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0
```

membatalkan service laptop user :

```
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 4
=====DATA SERVICE=====
1. asus tuf - tombol power tidak berfungsi
SERVICE MANA YANG INGIN DIHAPUS : 1
SERVICE BERHASIL DIBATALKAN
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 2
====BIODATA USER====
Nama : Ahmad
NoHp : 081258031880
BELUM ADA RIWAYAT SERVICE
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) :
```

login sebagai admin :

```
|================|
| SERVICE LAPTOP |
|================|
1. USER
2. ADMIN
3. KELUAR
PILIH (1/2/3) : 2
=== LOGIN ADMIN ===
Username : admin
Password : 123

|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana :
```

lihat semua service dari admin :

```
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 1

====DATA SERVICE USER====

User : ahmad
NoHp : 081258031880
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : adfi90asx
Keluhan      : cleaning rutin
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0

User : arryad
NoHp : 08128800
Service ke-1
Merek Laptop : lenovo loq
Kode Laptop  : 8dfg01
Keluhan      : keyboard ada beberapa tidak berfungsi
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0
```

mengubah status service user dari admin :

```
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 2
=== DAFTAR USER ===
1. ahmad
2. arryad
Pilih User : 2
Pilih Service ke- : 1
Status Baru : diproses
Status berhasil diubah

|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 1

====DATA SERVICE USER====

User : ahmad
NoHp : 081258031880
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : adfi90asx
Keluhan      : cleaning rutin
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0

User : arryad
NoHp : 08128800
Service ke-1
Merek Laptop : lenovo loq
Kode Laptop  : 8dfg01
Keluhan      : keyboard ada beberapa tidak berfungsi
Status       : diproses
Biaya        : Rp 0
```

menambahkan biaya pada service laptop user dari admin :

```
PILIH (1/2/3) : 3
|================|
| SERVICE LAPTOP |
|================|
1. USER
2. ADMIN
3. KELUAR
PILIH (1/2/3) : 2
LOGIN ADMIN (MAKSIMAL 3 KALI)
Username : admin
Password : 123
BERHASIL MASUK
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 3
=== DAFTAR USER ===
1. attar
Pilih User : 1
Pilih Service ke- : 1
Masukkan Biaya : 50000
Biaya yang tercantum termasuk harga sparepart dan jasa sebesar Rp 10.000
Biaya berhasil ditambahkan
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana :
```

sorting bubble sort descending untuk mengurutkan nama user

```
Nama user berhasil diurutkan (Z-A)
=== HASIL SORTING USER ===
1. zeus
2. gajah
3. Attar
|===========MENU ADMIN=========|
|1. Lihat Semua Service        |
|2. Ubah Status Service        |
|3. Tambah Biaya Service       |
|4. Urutan Nama User (Z-A)     |
|5. Biaya Service dari Terendah|
|6. Keluar                     |
|==============================|
admin pilih yang mana :
```

Sortinng insertion sort secara ascending untuk biaya service user yang dipilih

```
|===========MENU ADMIN=========|
|1. Lihat Semua Service        |
|2. Ubah Status Service        |
|3. Tambah Biaya Service       |
|4. Urutan Nama User (Z-A)     |
|5. Biaya Service dari Terendah|
|6. Keluar                     |
|==============================|
admin pilih yang mana : 5
Pilih User : 1
Biaya service berhasil diurutkan (kecil ke besar)
=== HASIL SORTING BIAYA ===
1. asus - Rp 55000
2. lenovo - Rp 78000
3. axioo - Rp 94000
|===========MENU ADMIN=========|
|1. Lihat Semua Service        |
|2. Ubah Status Service        |
|3. Tambah Biaya Service       |
|4. Urutan Nama User (Z-A)     |
|5. Biaya Service dari Terendah|
|6. Keluar                     |
|==============================|
admin pilih yang mana :
```

sorting nama ascending menggunakan selection sort

```
|===========MENU ADMIN=========|
|1. Lihat Semua Service        |
|2. Ubah Status Service        |
|3. Tambah Biaya Service       |
|4. Urutan Nama User (Z-A)     |
|5. Biaya Service dari Terendah|
|6. BUrutan Nama User (A-Z)    |
|7. Keluar                     |
|==============================|
admin pilih yang mana : 6
Nama user diurutkan (A-Z - Selection Sort)
1. attar
2. geo
3. zeus
```

Searching riwayat service menggunakan merk laptop

```
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP       |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA         |
|4. BATALKAN SERVICE     |
|5. SEARCH RIWAYAT SERVICE|
|6. SEARCH BIAYA         |
|7. KELUAR               |
|========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 5
Masukkan merek laptop yang dicari: asus

DATA DITEMUKAN:
Service ke-1
Merek Laptop : asus
Kode Laptop  : 090
Keluhan      : mati total
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0

DATA DITEMUKAN:
Service ke-3
Merek Laptop : asus
Kode Laptop  : asus
Keluhan      : lcd
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0
```

Searching Biaya

```
======LOGIN BERHASIL=======
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. SEARCH RIWAYAT SERVICE|
|6. SEARCH BIAYA          |
|7. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 6
Masukkan biaya maksimal: 100000

DATA DITEMUKAN (Biaya <= 100000):

Service ke-1
Merek Laptop : lenovo
Biaya        : Rp 74000

Service ke-2
Merek Laptop : asus
Biaya        : Rp 100000
```

5. Langkah-langkah GIT

```
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL> git add .
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL> git commit -m "input pt 6"
[main d80aa6a] input pt 6
 2 files changed, 637 insertions(+)
 create mode 100644 POST-TEST-APL-6/main.cpp
 create mode 100644 POST-TEST-APL-6/main.exe
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL> git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 92.73 KiB | 4.21 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/attar-code/PRAKTIKUM-APL.git
   23c9419..d80aa6a  main -> main
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL>
```

5.1 GIT Add

git add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke staging area sebelum disimpan dengan git commit.

5.2 GIT Commit

git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file yang sudah ada di staging area ke dalam repository Git sebagai sebuah versi baru.

5.3 GIT Push

git push berfungsi untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote